

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 2^x$, b) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 5x}{x - 2}$, c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 + x^4)}{\cos(x^2) - 1}$.

SOLUZIONE. a) 0, b) $-\infty$, c) -2.

2. Calcolare il polinomio di Taylor di ordine 4 in 0 di $f(x) := (2 + 2x^4) \exp(x^2)$.

SOLUZIONE. Usando lo sviluppo di Taylor $e^t = 1 + t + \frac{1}{2}t^2 + O(t^3)$ con $t = x^2$ ottengo

$$f(x) = (2 + 2x^4)(1 + x^2 + \frac{1}{2}x^4 + O(x^6)) = 2 + 2x^2 + 3x^4 + O(x^6),$$

e quindi $P_4(x) = 2 + 2x^2 + 3x^4$.

3. Il punto P si muove con legge oraria $P = (t \cos t, t \sin t)$; calcolare il *modulo* della velocità.

SOLUZIONE. La velocità di P è $\vec{v} = (\cos t - t \sin t, \sin t + t \cos t)$; il modulo è $|\vec{v}| = \sqrt{1 + t^2}$.

4. Calcolare $\int_0^\pi x^2 \sin x \, dx$.

SOLUZIONE. Integrando due volte per parti si ottiene $\int_0^\pi x^2 \sin x \, dx = \pi^2 - 4$.

5. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^1 \frac{x^2 + x^4}{(1 - \cos x)^a} \, dx$ converge ad un numero finito.

SOLUZIONE. L'integrale è improprio in 0 e usando il fatto che $x^2 + x^4 \sim x^2$ e $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$ per $x \rightarrow 0$ si ottiene che

$$\int_0^1 \frac{x^2 + x^4}{(1 - \cos x)^a} \, dx \approx \int_0^1 \frac{dx}{x^{2a-2}},$$

e quindi l'integrale di partenza converge per $2a - 2 < 1$, vale a dire $a < 3/2$.

6. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{3^n + n^4}$.

SOLUZIONE. I coefficienti sono $a_n := \frac{1}{3^n + n^4} \sim 3^{-n}$ e applicando il criterio della radice per le serie di potenze si ottiene $R = 3$.

7. Determinare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = 3t^2(x^2 + 1)$ che soddisfa $x(0) = 1$.

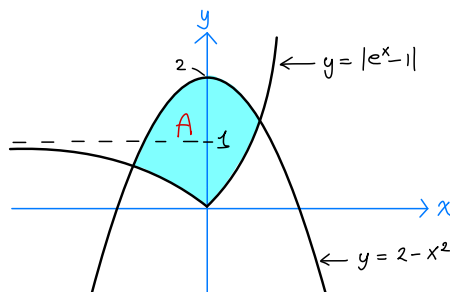
SOLUZIONE. Si tratta di un'equazione a variabili separabili:

$$\frac{\dot{x}}{1 + x^2} = 3t^2, \quad \int \frac{dx}{1 + x^2} = \int 3t^2 \, dt, \quad \arctan x = t^3 + c;$$

inoltre la condizione iniziale è soddisfatta per $c = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$ e quindi $x = \tan(t^3 + \frac{\pi}{4})$.

8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) nel piano tali che $|e^x - 1| \leq y \leq 2 - x^2$.

SOLUZIONE.



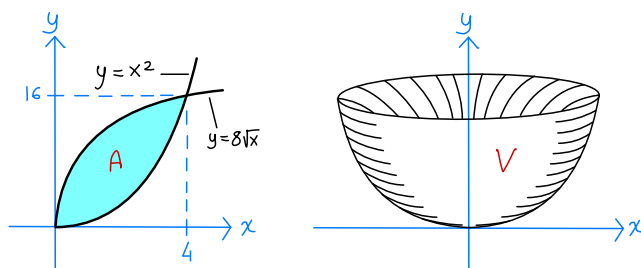
SECONDA PARTE (prima variante)

- 1] Sia A l'insieme dei punti (x, y) nel piano tali che $x \geq 0$ e $x^2 \leq y \leq 8\sqrt{x}$ e sia V il solido ottenuto facendo ruotare A attorno all'asse delle y .

a) Disegnare A e calcolarne l'area.

b) Disegnare V e calcolarne il volume.

SOLUZIONE. a) x^2 e $8\sqrt{x}$ sono funzioni elementari ben note i cui grafici si intersecano, oltre che nell'origine, nel punto P la cui ascissa x che soddisfa l'equazione $x^2 = 8\sqrt{x}$, cioè $x^{3/2} = 8$, cioè $x = 8^{2/3} = 4$. L'insieme A è disegnato nella figura sotto (dove le proporzioni non sono rispettate):



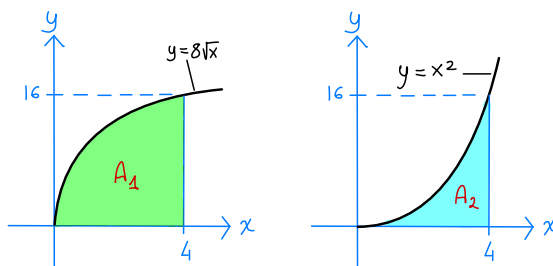
L'area di A è data dall'integrale per x compreso tra 0 e 4 della lunghezza $\ell(x)$ della sezione verticale A_x ; chiaramente $\ell(x) = 8\sqrt{x} - x^2$, e quindi

$$\text{area}(A) = \int_0^4 \ell(x) dx = \int_0^4 8\sqrt{x} - x^2 dx = \left| \frac{16x^{3/2}}{3} - \frac{x^3}{3} \right|_0^4 = \frac{64}{3}.$$

b) Il solido V è disegnato nella figura sopra. Per calcolarne il volume considero gli insiemi

$$A_1 := \{(x, y) : 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 8\sqrt{x}\},$$

$$A_2 := \{(x, y) : 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq x^2\},$$



ed osservo che A si ottiene sottraendo A_2 da A_1 . Indicando con V_1 e V_2 i solidi ottenuti ruotando gli insiemi A_1 ed A_2 (rispettivamente) attorno all'asse y , osservo che V si ottiene sottraendo V_2 da V_1 e quindi, calcolando i volumi di V_1 e V_2 con la seconda formula per i volumi dei solidi di rotazione,

$$\begin{aligned} \text{volume}(V) &= \text{volume}(V_1) - \text{volume}(V_2) \\ &= 2\pi \int_0^4 8x^{3/2} dx - 2\pi \int_0^4 x^3 dx = 2\pi \left| \frac{16x^{5/2}}{5} \right|_0^4 - 2\pi \left| \frac{x^4}{4} \right|_0^4 = \frac{384\pi}{5}. \end{aligned}$$

OSSERVAZIONI. Prima soluzione alternativa di b). Come visto a lezione, il volume di V è dato anche dall'integrale per r che varia da 0 a 4 dell'area della sezione cilindrica V_r , vale a dire l'insieme dei punti di V che distano r dall'asse delle y . Siccome V_r è la superficie laterale di un cilindro di raggio di base r e altezza $\ell(r) = 8\sqrt{r} - r^2$, la sua area è

$$a(r) = 2\pi r \ell(r) = 2\pi(8r^{3/2} - r^3),$$

e quindi

$$\text{volume}(V) = \int_0^4 a(r) dr = 2\pi \int_0^4 8r^{3/2} - r^3 dr = 2\pi \left| \frac{16r^{5/2}}{5} - \frac{r^4}{4} \right|_0^4 = \frac{384\pi}{5}.$$

Seconda soluzione alternativa di b). Il volume di V è anche dato dall'integrale per y che varia da 0 a 16 dell'area della sezione orizzontale di V ad altezza y . Osservo che questa sezione è una corona circolare con raggio esterno $r_e = \sqrt{y}$ (funzione inversa di x^2) e raggio interno $r_i = \frac{1}{64}y^2$ (funzione inversa di $8\sqrt{x}$) e quindi l'area è data da

$$a(y) = \pi r_e^2 - \pi r_i^2 = \pi \left(y - \frac{1}{2^{12}} y^4 \right),$$

e quindi

$$\text{volume}(V) = \int_0^{16} a(y) dy = \pi \int_0^{16} y - \frac{1}{2^{12}} y^4 dy = \pi \left| \frac{1}{2} y^2 - \frac{1}{5 \cdot 2^{12}} y^5 \right|_0^{16} = \frac{384\pi}{5}.$$

2 Dato $a \in \mathbb{R}$ consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + (a^2 - a + 1)x = 1 + e^{3t} \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale di (*) per $a \neq 2, 5$.
- b) Trovare la soluzione generale di (*) per $a = 2, 5$.
- c) Per ogni $a > 1$ dire quante sono le soluzioni $x(t)$ di (*) tali che $x(t) = O(e^{3t})$ per $t \rightarrow +\infty$.

SOLUZIONE. a), b) Com'è noto dalla teoria delle equazioni differenziali lineari del secondo ordine, la soluzione generale di (*) è data da

$$x(t) = x_{\text{om}}(t) + x_1(t) + x_2(t)$$

dove

- (i) x_{om} è la soluzione generale dell'equazione omogenea $\ddot{x} - 2a\dot{x} + (a^2 - a + 1)x = 0$,
- (ii) x_1 è una soluzione particolare di $\ddot{x} - 2a\dot{x} + (a^2 - a + 1)x = 1$,
- (iii) x_2 è una soluzione particolare di $\ddot{x} - 2a\dot{x} + (a^2 - a + 1)x = e^{3t}$.

Calcolo di x_{om} . L'equazione caratteristica dell'equazione omogenea è

$$\lambda^2 - 2a\lambda + a^2 - a + 1 = 0 \quad (1)$$

e le soluzioni sono

$$\lambda_{1,2} = a \pm \sqrt{a-1}.$$

Abbiamo quindi diversi casi:

- $a > 1$: le soluzioni λ_1, λ_2 sono reali e distinte e

$$x_{\text{om}}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R};$$

$a = 1$: le soluzioni λ_1, λ_2 sono reali e coincidenti, $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, e

$$x_{\text{om}}(t) = e^t (c_1 + c_2 t) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R},$$

- $a < 1$: le soluzioni λ_1, λ_2 sono complesse coniugate, e posto $\omega := \sqrt{1-a}$ vale che

$$x_{\text{om}}(t) = e^{at} (c_1 \sin(\omega t) + c_2 \cos(\omega t)) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Calcolo della soluzione particolare x_1 . Poiché il termine noto è la funzione costante 1, cerco una soluzione particolare della forma $x_1 = \text{costante}$, ed ottengo

$$x_1 = \frac{1}{a^2 - a + 1}$$

(notare che il denominatore $a^2 - a + 1$ non si annulla mai).

Calcolo della soluzione particolare x_2 . Il termine noto è e^{3t} ; per vedere per quali a l'esponente 3 risolve l'equazione caratteristica, sostituisco 3 al posto di λ nella (1) ed ottengo

$$a^2 - 7a + 10 = 0,$$

ovvero $a = 2, 5$. Distinguo ora tre casi:

- $a \neq 2, 5$: cerco una soluzione della forma $x_2 = ce^{3t}$; sostituendo questa espressione nell'equazione in (iii) ottengo l'identità $c(a^2 - 7a + 10)e^{3t} = e^{3t}$ che è soddisfatta per $c = \frac{1}{a^2 - 7a + 10}$, e dunque

$$x_2(t) = \frac{1}{a^2 - 7a + 10} e^{3t} \quad \text{per } a \neq 2, 5.$$

- $a = 2$: in questo caso 3 è una delle due soluzioni dell'equazione caratteristica e quindi cerco una soluzione della forma $x_2 = tce^{3t}$; sostituendo questa espressione nell'equazione in (iii) ottengo l'identità $2ce^{3t} = e^{3t}$ che è soddisfatta per $c = \frac{1}{2}$, e dunque

$$x_2(t) = \frac{1}{2} te^{3t} \quad \text{per } a = 2.$$

- $a = 5$: come nel caso precedente cerco una soluzione della forma $x_2 = tce^{3t}$ e sostituendo questa espressione nell'equazione in (iii) ottengo $c = -\frac{1}{4}$, e dunque

$$x_2(t) = -\frac{1}{4} te^{3t} \quad \text{per } a = 5.$$

c) *Caso* $a = 2$. La soluzione di (*) è

$$x(t) = c_1 e^{3t} + c_2 e^t + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} te^{3t},$$

quindi per $t \rightarrow +\infty$ si ha che $x(t) \sim \frac{1}{2} te^{3t}$ e dunque x non è mai $O(e^{3t})$.

Caso $a = 5$. La soluzione di (*) è

$$x(t) = c_1 e^{7t} + c_2 e^{3t} + \frac{1}{21} - \frac{1}{4} te^{3t},$$

quindi per $t \rightarrow +\infty$ vale che $x(t) \sim c_1 e^{7t}$ se $c_1 \neq 0$, e $x(t) \sim -\frac{1}{4} te^{3t}$ se $c_1 = 0$; in entrambi i casi x non è $O(e^{3t})$.

Caso $a > 1$ e $a \neq 2, 5$. La soluzione di (*) è

$$x(t) = \underbrace{c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}}_{x_{\text{om}}} + \underbrace{\frac{1}{a^2 - a + 1} + \frac{1}{a^2 - 7a + 10} e^{3t}}_{x_1 + x_2}$$

e siccome $x_1 + x_2 = O(e^{3t})$ per $t \rightarrow +\infty$, la domanda diventa: *quante soluzioni x_{om} sono $O(e^{3t})$?* Si vede subito che $x_{\text{om}} = O(e^{3t})$ per $c_1 = c_2 = 0$; resta da vedere se ce ne sono altre, e quante sono. Detta λ_2 la più piccola delle due soluzioni di (1), cioè $\lambda_2 = a - \sqrt{a-1}$, si presentano due casi:

- se $\lambda_2 > 3$ allora $x_{\text{om}}(t) = O(e^{3t})$ solo se $c_1 = c_2 = 0$;
- se $\lambda_2 \leq 3$ allora $x_{\text{om}}(t) = O(e^{3t})$ per $c_1 = 0$ e c_2 qualunque, e queste soluzioni sono infinite.

Osservo infine che la condizione $\lambda_2 > 3$ si traduce nella disequazione $a - \sqrt{a-1} > 3$, e risolvendola ottengo $a > 5$.

Riassumendo, il numero delle soluzioni x di (*) che soddisfano $x(t) = O(e^{3t})$ è

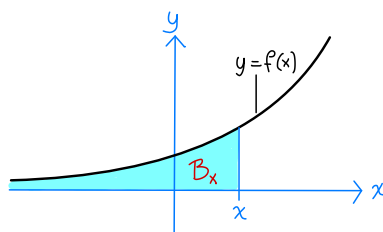
$$\begin{cases} 0 & \text{se } a = 2, 5, \\ 1 & \text{se } a > 5, \\ \text{infinito} & \text{se } 1 < a < 5 \text{ e } a \neq 2. \end{cases}$$

- 3** Data una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua e positiva, per ogni $x \in \mathbb{R}$ indico con B_x l'insieme dei punti del piano compresi tra l'asse delle x e il grafico di f e con ascissa minore o uguale a x . Considero quindi la seguente proprietà:

$$\text{area}(B_x) = f(x) \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}. \quad (\text{P})$$

- Trovare una funzione f che soddisfa (P).
- Trovare tutte le funzioni f che soddisfano (P). [Suggerimento: considerare la funzione $F(x) := \text{area}(B_x)$ e scrivere la condizione (P) in termini di F e della sua derivata.]

SOLUZIONE. Svolgo direttamente il punto b).



Siccome l'insieme B_x è quello dato nella figura sopra, l'area di B_x , che indico appunto con $F(x)$, è data da

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt; \quad (2)$$

dunque per il teorema fondamentale del calcolo integrale vale che

$$F'(x) = f(x), \quad (3)$$

e pertanto la condizione (P) equivale a

$$F'(x) = F(x).$$

Questo significa che F risolve l'equazione differenziale del primo ordine $\dot{y} = y$.¹ Scrivendo questa equazione nella forma $\dot{y} - y = 0$ si vede che è lineare, omogenea e con coefficienti costanti, e che l'equazione caratteristica è $\lambda - 1 = 0$. Quindi $\lambda = 1$ e le soluzioni dell'equazione sono $y = ce^x$ con $c \in \mathbb{R}$.

Pertanto $F(x)$ deve essere della forma $F(x) = ce^x$, da cui segue che $f = F'$ deve essere della forma $f(x) = ce^x$; inoltre la costante c soddisfa $c \geq 0$ perchè per ipotesi f è positiva.

Per concludere dobbiamo verificare che effettivamente tutte le funzioni $f(x) = ce^x$ con $c \geq 0$ soddisfano la proprietà (P),² ma questo è un semplice calcolo:

$$\text{area}(B_x) = \int_{-\infty}^x ce^t dt = \left| ce^t \right|_{-\infty}^x = ce^x.$$

OSSERVAZIONI. A prima vista la verifica che le funzioni del tipo $f(x) = ce^x$ soddisfano la proprietà (P) non sembra essere necessaria. Per capire che in realtà lo è pensate alla variante del problema in cui si considera solo $x \geq 0$ e B_x è l'insieme dei punti compresi tra il grafico di f e l'asse delle x , con ascissa compresa tra 0 e x (invece che minore di x). Procedendo come sopra si ottiene di nuovo che f deve essere della forma $f(x) = ce^x$, ma poi si scopre che la proprietà (P) vale solo se $c = 0$.

¹ Uso la lettera y per l'incognita perché la lettera x indica la variabile indipendente.

² In effetti il ragionamento fatto in precedenza dimostra che se f soddisfa (P) allora f è della forma $f(x) = ce^x$, ma non che tutte le f di questa forma soddisfano (P). Il punto delicato è il seguente: l'equazione (2) implica l'equazione (3) ma in generale non vale il viceversa.